# Gestión de Proyectos

Estimación y gestión del cronograma – Parte I

**Sesión 5**



PUCP

La **gestión del cronograma** del proyecto busca asegurar la conclusión del proyecto en los tiempos establecidos.




PUCP

# Procesos



| Inicio | Planificación | Cierre |
|---|---|---|
| | Planificar la gestión del cronograma<br>Desarrollar el cronograma | |
| | Ejecución | |
| | Monitoreo y Control<br>Monitorear y controlar el cronograma | |

Fuente: PMBOK 8va versión

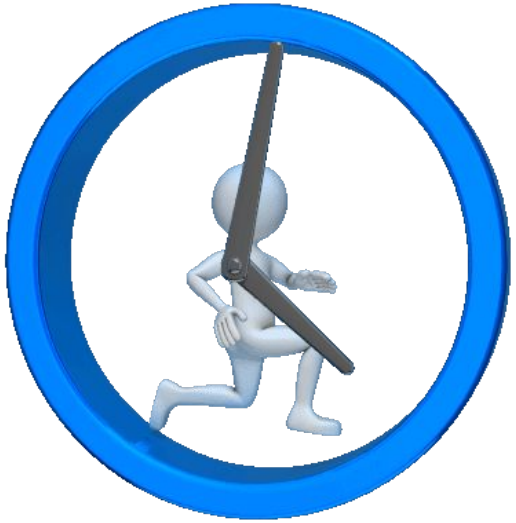
PUCP

- **Planificar la gestión** del cronograma
- **Definir** las actividades
- **Determinar la secuencia** de las actividades
- **Estimar esfuerzo y duración**
- **Ajustar** el cronograma
- **Monitorear y controlar** el cronograma



PUCP

# Planificar la gestión del cronograma



Consiste en establecer **políticas, procedimientos y documentación** para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.

El beneficio de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma a lo largo del proyecto.

PUCP

# Planificar la gestión del cronograma

Producto: **plan de gestión del cronograma**, que incluye:

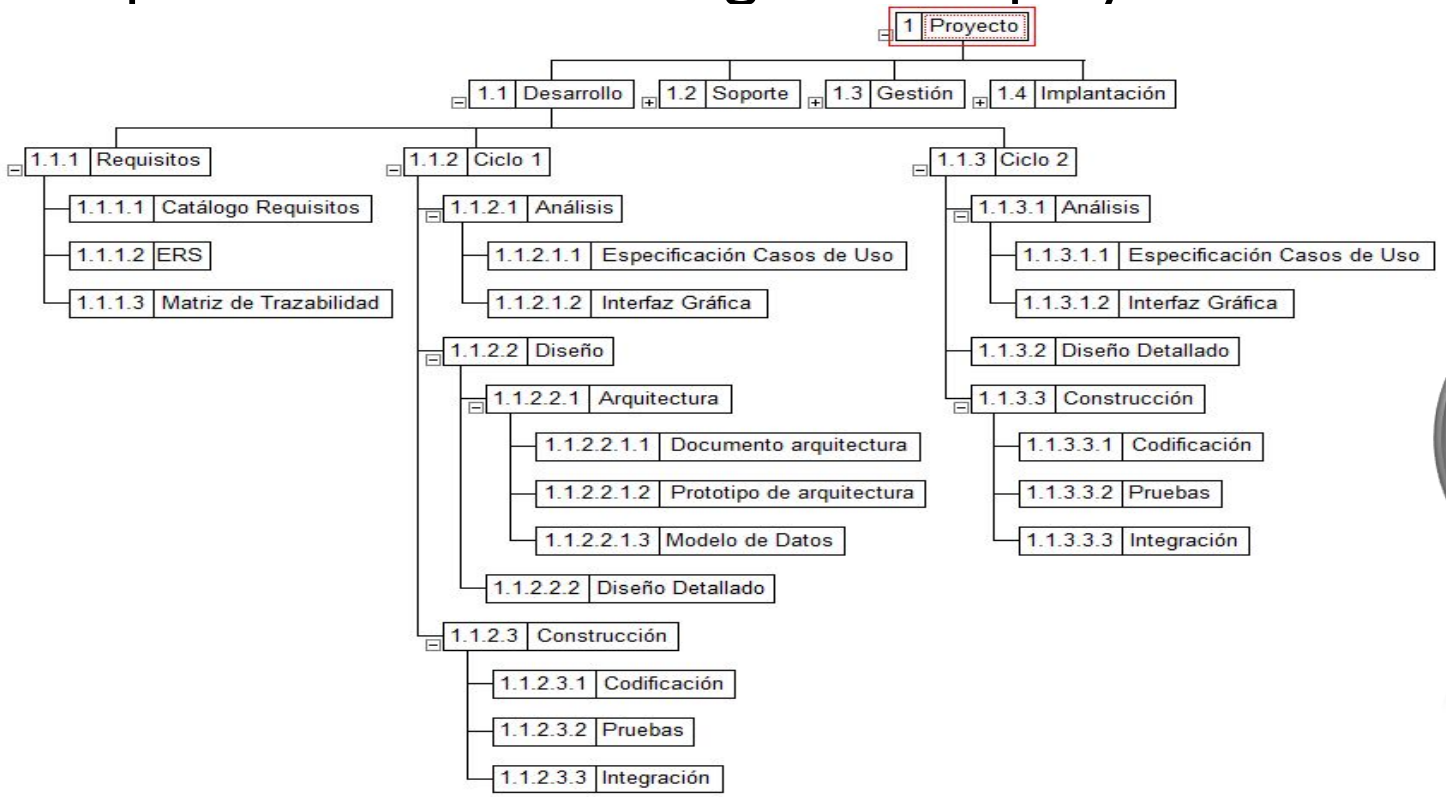
- Información sobre el desarrollo del cronograma
- Duración de liberaciones e iteraciones,
- Precisión permitida,
- Unidades de medida,
- Vínculos con los procedimientos organizacionales,
- Mantenimiento del cronograma
- Umbrales de control,
- Reglas para la medición del desempeño y
- Formatos de reporte



PUCP

# Definir las actividades

Consiste en **identificar las acciones** específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto.







PUCP

# Definir las actividades

Se obtiene como resultado:

- **Lista de actividades**
- **Atributos de las actividades**

| | |
|---|---|
| **Identificador en la EDT** | 3.4.1 |
| **Nombre** | Estudio de mercado |
| **Código** | 3.4.1.2 |
| **Descripción** | Estimar ingresos de turistas al país |
| **Actividad predecesora** | 3.4.1.1 |
| **Actividad sucesora** | 3.4.1.3 |
| **Relación de dependencia** | Discrecional |
| **Adelanto o retraso** | Comenzar cuando 3.4.1.1 tiene 50% de avance |

PUCP

# Consideraciones que impactan el alcance

- Mejoras solicitadas
- Deuda Técnica
- Funcionalidad incompleta
- Retrabajo
- Cambios en proceso de negocio
- Actividades externas al software



PUCP

# Consideraciones que impactan el alcance (1/2)

| Consideración | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Mejoras solicitadas** | Son solicitudes que buscan optimizar, ampliar o ajustar una funcionalidad o entregable ya definido. Deben evaluarse para determinar si forman parte del alcance aprobado o si requieren una gestión de cambios. | El sponsor solicita que el módulo de registro incluya validaciones adicionales que no estaban consideradas inicialmente. |
| **Deuda técnica** | Son pendientes técnicos que se generan cuando se toma una solución temporal o menos óptima para avanzar, pero que luego debe corregirse para asegurar calidad, mantenimiento y estabilidad. | Se implementa una integración provisional para cumplir con una fecha cercana, pero luego debe refactorizarse para dejarla lista de forma definitiva. |
| **Funcionalidad incompleta** | Se presenta cuando una funcionalidad fue desarrollada parcialmente o no cumple completamente con los criterios de aceptación definidos. | El módulo de pagos permite registrar la operación, pero todavía no genera el comprobante ni envía la confirmación al usuario. |



PUCP

# Consideraciones que impactan el alcance (2/2)

| Consideración | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Retrabajo** | Es el esfuerzo adicional necesario para corregir, rehacer o ajustar un entregable que no cumple con los requisitos, estándares de calidad o validaciones del proyecto. | Se debe rehacer una pantalla porque no cumple con el diseño aprobado o porque no responde correctamente en dispositivos móviles. |
| **Cambios en proceso de negocio** | Son modificaciones en la forma de operar del negocio que pueden impactar los requisitos, prioridades, entregables o reglas del proyecto. | El área usuaria cambia el flujo de aprobación, por lo que se debe ajustar la lógica del sistema y los roles involucrados. |
| **Actividades externas al software** | Son actividades necesarias para la implementación o adopción de la solución, aunque no formen parte del desarrollo del software en sí. | Capacitación a usuarios, elaboración de manuales, comunicaciones, gestión del cambio o coordinación del lanzamiento. |



PUCP

# Técnicas para estructurar el alcance del proyecto

- Descomposición
- Planificación gradual
- Plantillas
- Juicio Experto



PUCP

# Técnicas para estructurar el alcance (1/2)

| Técnica | Resumen | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Descomposición** | Consiste en dividir el alcance del proyecto en partes más pequeñas y manejables, hasta llegar a entregables o paquetes de trabajo que puedan planificarse, estimarse y controlarse mejor. | En un proyecto de app, descomponer el alcance en entregables como diseño UX/UI, módulo de registro, módulo de pagos, módulo de notificaciones, pruebas de aceptación y lanzamiento. |
| **Planificación gradual** | Consiste en planificar con mayor detalle el trabajo cercano y mantener en un nivel más general aquello que todavía es incierto o se desarrollará más adelante. Luego, se va refinando progresivamente. | En Scrum, detallar las historias del Sprint 1, definir con menor nivel de detalle las del Sprint 2 y mantener como épicas las funcionalidades previstas para futuros sprints. |
| **Plantillas** | Consiste en utilizar modelos, formatos o estructuras de proyectos similares como referencia, para no empezar desde cero y mantener mayor orden y consistencia. | Usar una plantilla de EDT de un proyecto anterior de implementación de software y adaptarla al nuevo proyecto según sus entregables, fases y características específicas. |



PUCP

# Técnicas para estructurar el alcance (2/2)

| Técnica | Resumen | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Juicio experto** | Consiste en consultar a personas con experiencia técnica o de gestión para validar si el alcance, los entregables o la estructura de la EDT están correctamente definidos. | Pedir a un especialista de TI que valide si la EDT contempla los entregables técnicos necesarios para integrar la app con sistemas internos, como componentes de integración, pruebas de integración y documentación técnica. |

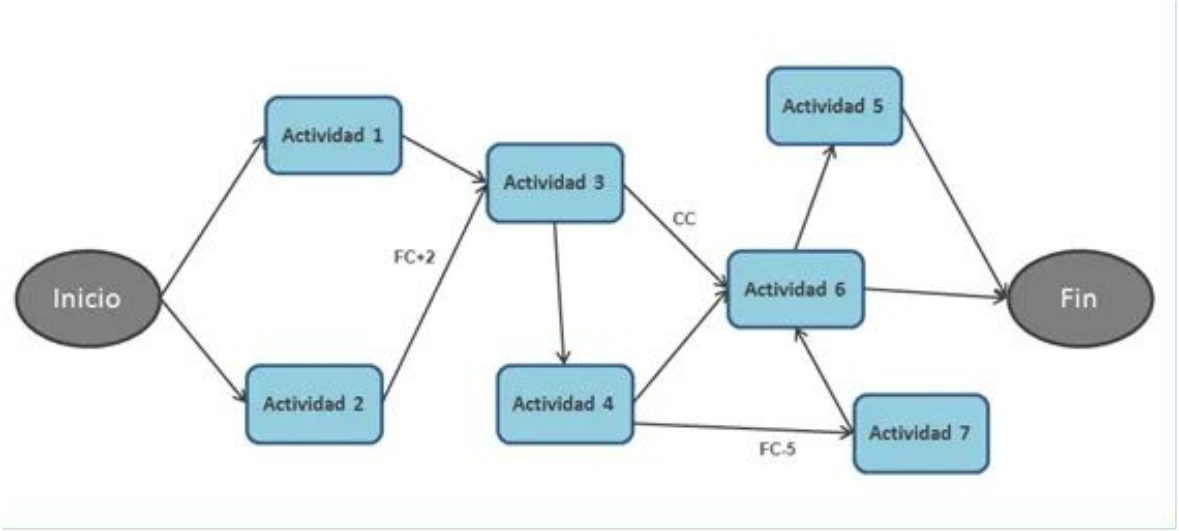


PUCP

# Secuenciar Actividades

Consiste en identificar y documentar las **relaciones** entre las actividades del proyecto.



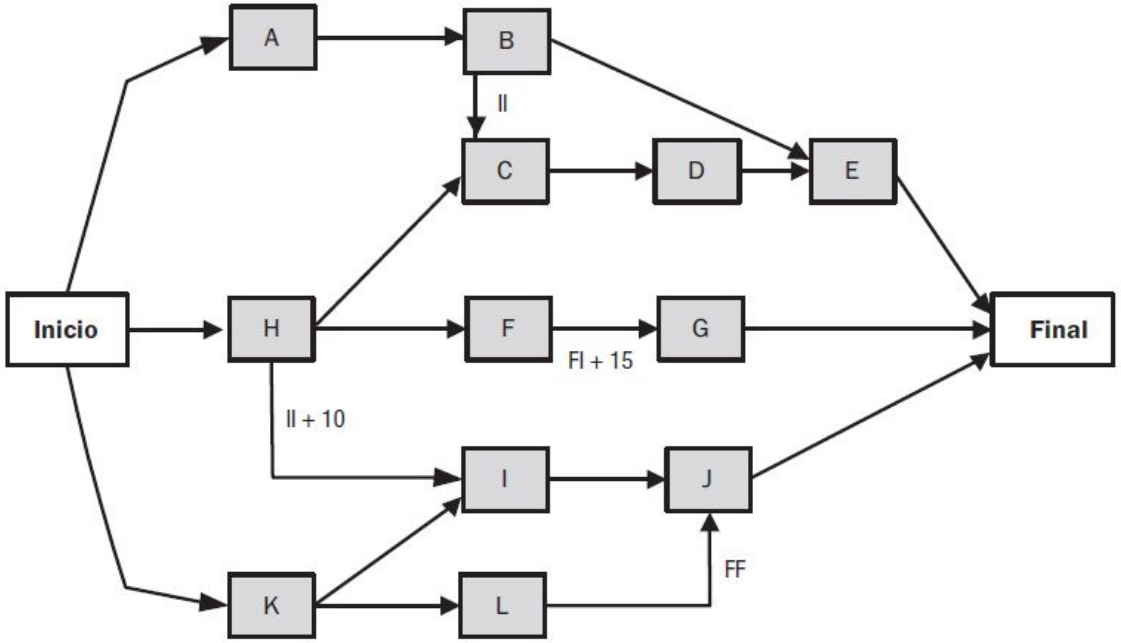



PUCP

# Diagramación por Precedencia

Las actividades se **representan en cada nodo y las flechas indican precedencia**, también conocido como AON (activity on node).

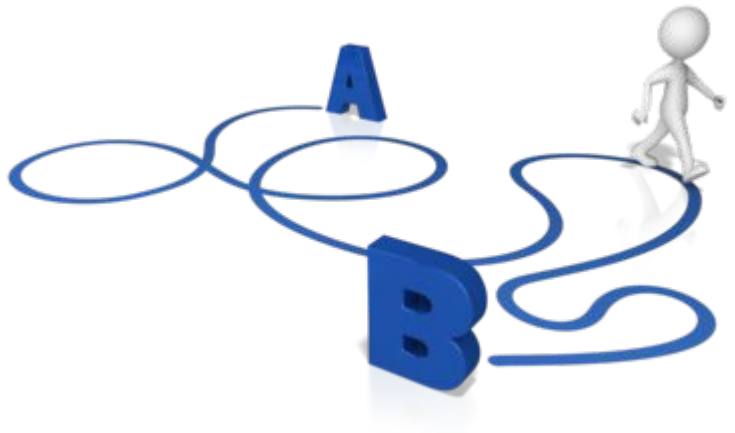




# Tipos de precedencias

El **método** de diagramación por precedencia incluye relaciones:

- Final a inicio
- Final a final
- Comienzo a comienzo
- Comienzo a final



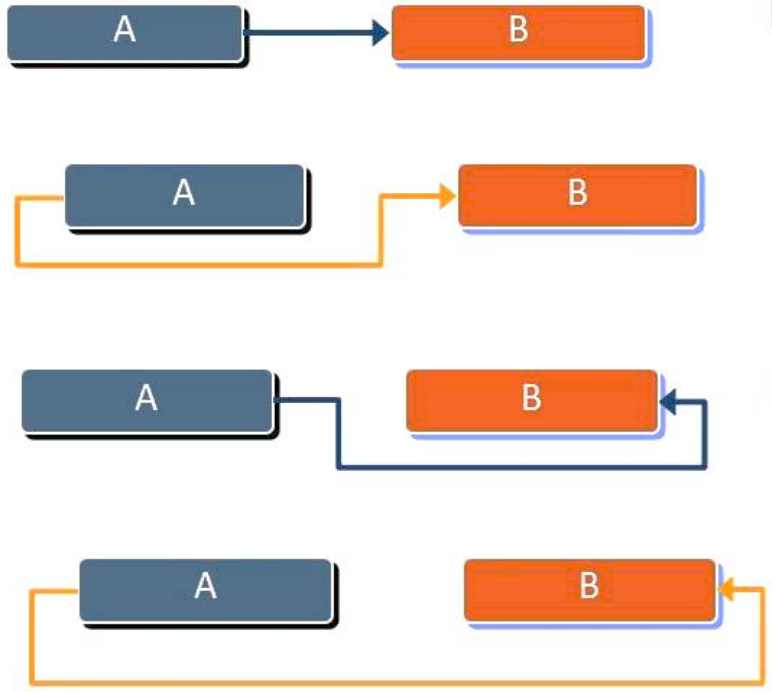

PUCP

# Relaciones de precedencia entre actividades

| Relación de precedencia | ¿Qué significa? | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Final a inicio (FI)** | Una actividad debe terminar para que la siguiente pueda comenzar. Es la relación más común. | Primero debe terminar el diseño de la pantalla para iniciar su desarrollo. |
| **Final a final (FF)** | Una actividad debe terminar para que otra también pueda finalizar. Ambas pueden avanzar en paralelo, pero una condiciona el cierre de la otra. | La revisión del informe debe terminar para que pueda finalizar la corrección del informe. |
| **Comienzo a comienzo (CC)** | Una actividad debe comenzar para que otra pueda comenzar. No es necesario que la primera termine. | Cuando inicia el desarrollo del módulo, puede iniciar también la preparación de los casos de prueba. |
| **Comienzo a final (CF)** | Una actividad debe comenzar para que otra pueda finalizar. Es poco frecuente y se usa en casos especiales. | El nuevo sistema debe iniciar operación para que pueda finalizar el uso del sistema anterior. |

PUCP

# Relaciones de precedencia entre actividades




**FIN-INICIO (FS)**

La actividad B no puede iniciarse hasta que A finalice

**INICIO-INICIO (SS)**

La actividad B no puede iniciarse hasta que A comience

**FIN-FIN (FF)**

La actividad B no puede finalizar hasta que A finalice

**INICIO-FIN (SF)**

La actividad B puede finalizar cuando A se inicie

PUCP

# Tipos de precedencias

- Dependencias **obligatorias**
- Dependencias **discrecionales (o elegidas)**
- Dependencias **externas**
- Dependencias **internas**




- Adicionalmente el equipo puede identificar **adelantos (resta)** o **retrasos (adiciona)** requeridos.

PUCP

# Tipos de dependencias entre actividades

| Tipo de dependencia | ¿Qué significa? | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Dependencias obligatorias** | Son relaciones que deben respetarse porque la naturaleza del trabajo lo exige. Pueden deberse a razones técnicas, físicas, legales o contractuales. | No se puede iniciar la construcción de una pared si antes no se han terminado los cimientos. |
| **Dependencias discrecionales** | Son relaciones definidas por decisión del equipo, según experiencia, buenas prácticas o una forma preferida de organizar el trabajo. No son estrictamente obligatorias. | El equipo decide terminar primero el diseño completo de una pantalla antes de iniciar su desarrollo. |
| **Dependencias externas** | Son relaciones en las que una actividad del proyecto depende de algo o alguien externo al equipo del proyecto. | El desarrollo de una funcionalidad depende de que un proveedor entregue una API o un componente técnico. |
| **Dependencias internas** | Son relaciones entre actividades que están dentro del proyecto y bajo control del equipo o de la organización. | El equipo debe terminar el diseño UX antes de iniciar el desarrollo del módulo correspondiente. |



PUCP

# Estimar duración

- Consiste en establecer el tiempo requerido para **finalizar una actividad.**
- Implica determinar el **esfuerzo** y los **recursos** requeridos.
- Debe tener en cuenta el **calendario de recursos.**






PUCP

# Complejidad en la estimación

- No existe un **modelo** de estimación universal.
- **Muchas personas** implicadas en los proyecto que precisan de estimaciones.
- Estimaciones claras, completas y precisas son **difíciles de formular**.
- La **complejidad** de los Proyectos hacen difícil la estimación.
- **Experiencia** del personal que va a realizar el trabajo.



PUCP

# Técnicas

- **Juicio experto**
- Estimación **análoga**
- Estimación **paramétrica**
- Estimación por **tres valores (PERT)**
- Planning **Poker**
- **Análisis de reservas** (contingencias)



PUCP

# Técnicas de estimación del proyecto (1/2)

| Técnica | ¿Qué significa? | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Juicio experto** | Consiste en consultar a personas con experiencia para estimar duración, esfuerzo, costo o recursos necesarios. | Un especialista de TI estima cuánto tiempo tomaría integrar una app con un sistema interno. |
| **Estimación análoga** | Usa como referencia proyectos o actividades similares realizados anteriormente. Es útil cuando aún no se cuenta con mucho detalle. | Si una app similar tomó 8 semanas, ese dato se usa como referencia inicial para estimar el nuevo proyecto. |
| **Estimación paramétrica** | Calcula la estimación a partir de una unidad de medida conocida y una relación matemática. | Si desarrollar una pantalla toma 2 días y el proyecto tiene 10 pantallas, se estima un esfuerzo aproximado de 20 días. |
| **Estimación por tres valores (PERT)** | Considera tres escenarios: optimista, más probable y pesimista, para obtener una estimación más realista frente a la incertidumbre. | Una actividad podría tomar 4 días en el mejor caso, 6 días en el escenario más probable y 10 días si surgen complicaciones. |



PUCP

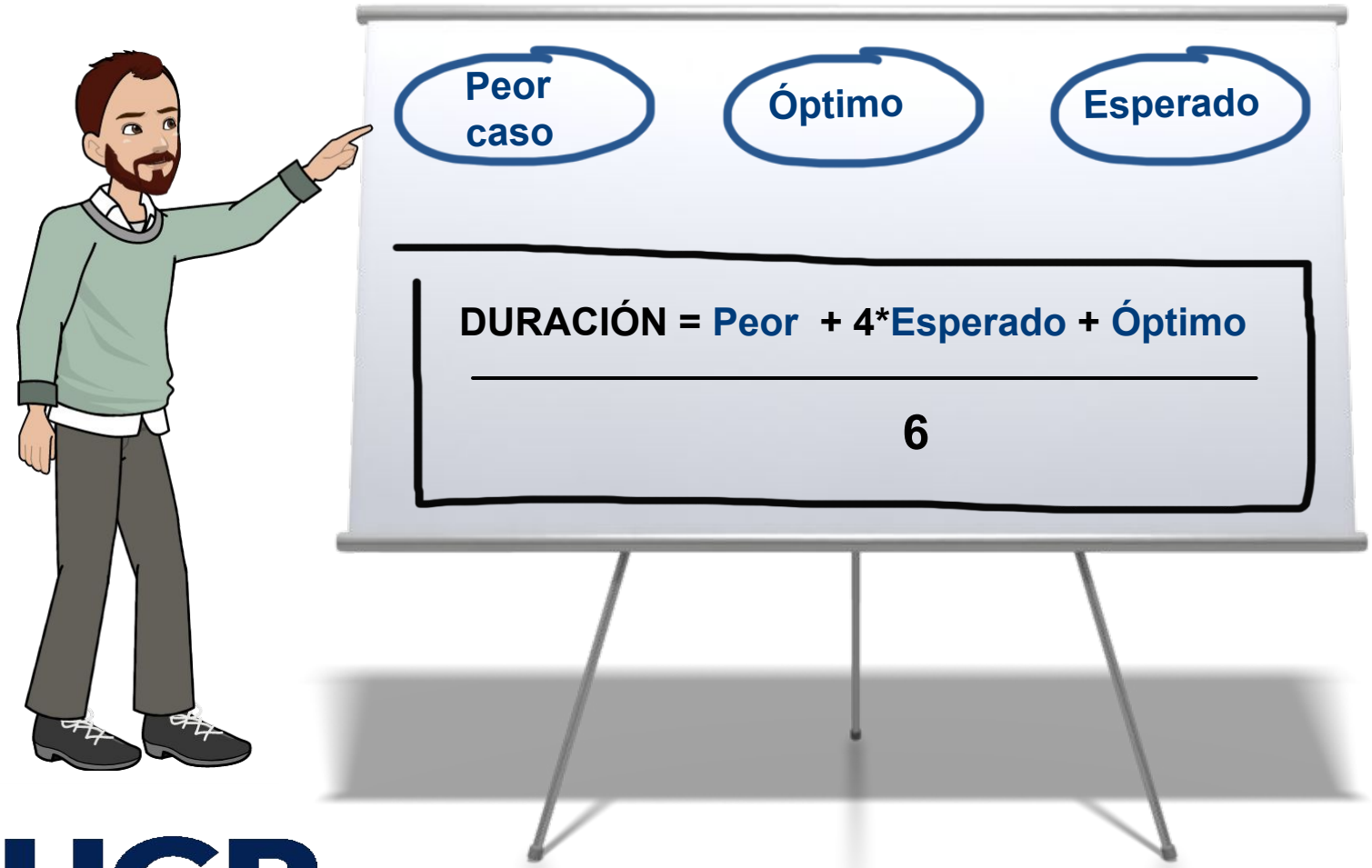
# Técnicas de estimación del proyecto (2/2)

| Técnica | ¿Qué significa? | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Planning Poker** | Técnica colaborativa usada en enfoques ágiles para estimar el esfuerzo relativo de historias de usuario. Puede apoyarse en distintas escalas de estimación, como tallas de ropa o Fibonacci. | El equipo estima una historia usando, por ejemplo, tallas de ropa: XS, S, M, L, XL; o escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Luego conversa las diferencias hasta llegar a un consenso. |
| **Análisis de reservas** | Consiste en considerar reservas de tiempo o costo para cubrir incertidumbres, riesgos o contingencias del proyecto. | Se agregan 3 días de reserva al cronograma para cubrir posibles retrasos en pruebas o validaciones. |

Referencias de consulta para Planning Poker: PlanITPoker, Scrumpool Online

PUCP

# Estimación por tres valores

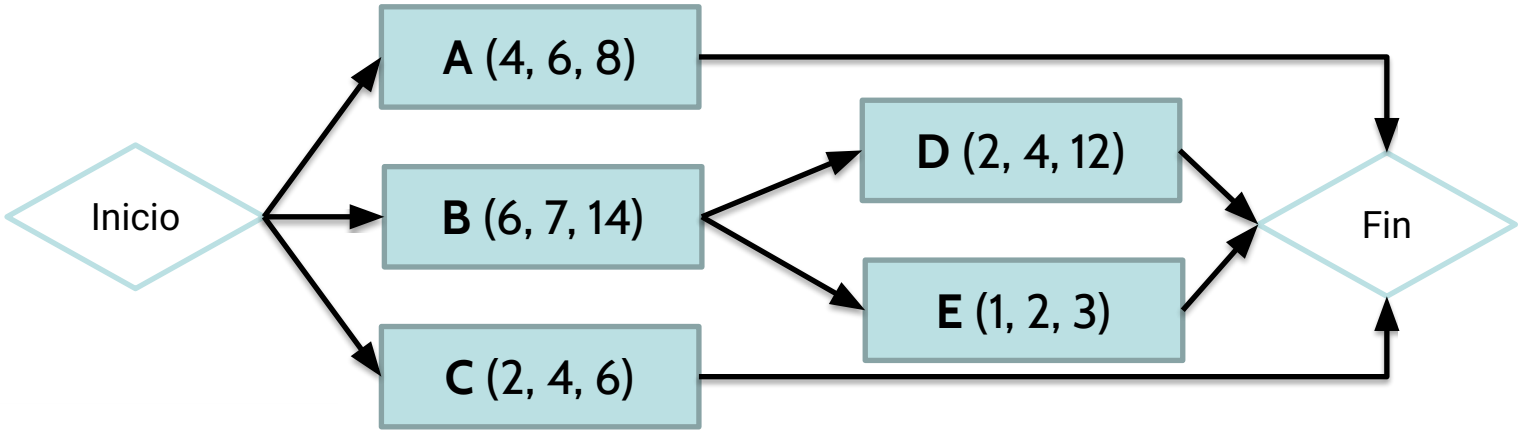



PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

En el diagrama a continuación se resume la programación del proyecto representando las actividades en el nodo (AON). A su vez, en cada nodo figuran las 3 estimaciones de duración de cada actividad.

***Por ejemplo***, *la actividad A puede demorar 4 semanas en el mejor escenario, 6 semanas como más probable y 8 semanas en el peor de los casos.*




PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

a) Según PERT, estime la duración de cada una de las actividades.

b) ¿Según PERT, cuál es la duración del proyecto?. Indicar **ruta crítica** y **las actividades que presentan holgura.**



**Duración del Ejercicio**

**15 min.**

PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

**Respuesta**

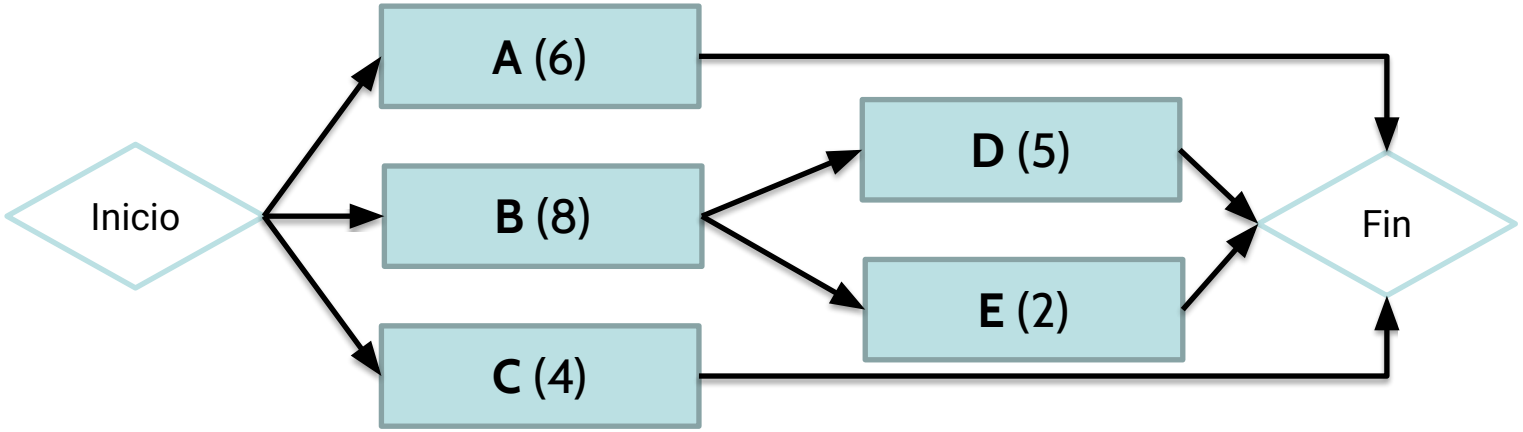
a) La duración de cada actividad se presenta debajo de la columna PERT de la tabla a continuación.

| Act. | Min. | Más Prob. | Máx. | PERT |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 6 | 8 | 6 |
| B | 6 | 7 | 14 | 8 |
| C | 2 | 4 | 6 | 4 |
| D | 2 | 4 | 12 | 5 |
| E | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | | **Total** | | **13** |

PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

**Respuesta**




PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

**Respuesta**

b) Para calcular la duración del proyecto no se debe sumar la duración de todas las actividades, sino sumar solamente la duración de las actividades que forman la ruta crítica (el camino más largo). En este ejemplo, existen 4 caminos:

- ✔ Inicio – A – Fin = **6 semanas**
- ✔ Inicio – B – D – Fin = **13 semanas**
- ✔ Inicio – B – E – Fin = **10 semanas**
- ✔ Inicio – C – Fin = **4 semanas**

Como se puede observar el camino más largo está compuesto por las **actividades críticas B y D**, cuya duración es de **13 semanas.**

PUCP

# Ejercicio Estimación por tres valores

**Respuesta**

Por su parte:

- ✔ A tiene una **holgura de 7 semanas.**
- ✔ C una **holgura de 9 semanas.**
- ✔ E una **holgura de 3 semanas.**

PUCP

# Holguras

- **Holgura libre**

  Tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar la fecha más temprana de inicio de su sucesora.

- **Holgura del proyecto**

  Tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización.

***NOTA:***
*La holgura del proyecto puede ser negativa. Por ejemplo, la fecha de finalización según el plan es de 69 días, mientras que la fecha establecida en el contrato con el cliente es de 60 días. En este caso la holgura total del proyecto es de -9 días.*



PUCP

# HOLGURA NEGATIVA DEL PROYECTO

Ocurre cuando la fecha de finalización según el plan es **posterior** a la fecha comprometida con el cliente.

## EJEMPLO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Fecha comprometida con el cliente | Día 60 |
| Fecha calculada según el cronograma | Día 69 |

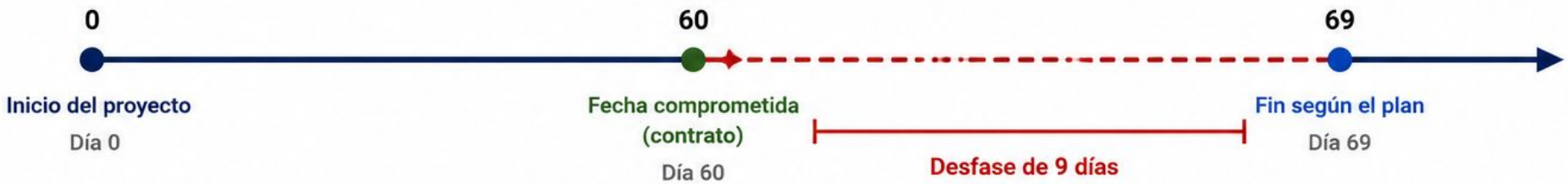
## CÁLCULO

**Holgura** = Fecha comprometida − Fecha calculada

= 60 − 69 = **−9 días**

El proyecto terminaría **9 días después** de la fecha comprometida.

## LÍNEA DE TIEMPO




## ¿QUÉ SIGNIFICA?

La holgura total del proyecto es negativa (−9 días), por lo que el proyecto **ya nace atrasado** respecto a la fecha comprometida.

## ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

- Comprensión del cronograma (crashing)
- Ejecutar actividades en paralelo (fast tracking)
- Reducir el alcance
- Renegociar la fecha con el cliente

**RECUERDA**

- Holgura **positiva** → hay margen
- Holgura **cero** → cualquier retraso afecta la entrega
- Holgura **negativa** → el proyecto ya está atrasado



**En equipos, elaboremos nuestro Cronograma.**

**Ver link aquí**

*Actividad*

Elaboremos el

**Cronograma**



PUCP

# FIN DE LA SESIÓN

PUCP